Table des **matière**

01
Outils de gestion de projet

(MEO) Cahier de charge

02
Analyse fonctionnelle & réduction de l'encombrement

(MEC) Démontage du drone/ analyse fonctionnelle

03
Matériaux et chaîne de conversion énergétique

EEM

04
Bloc fonctionnel

EEE

05
Programme goto

Simulation d'un drone virtuel

Soutenance
Projet Drone

Premier semestre
Groupe III

INTRODUCTION

Le présent document représente le fruit d'une analyse approfondie dans le cadre du domaine MEO (Management des Entreprises et Organisations).

À travers cette étude, nous avons exploré les principaux aspects de la gestion d'entreprise, mettant l'accent sur la planification stratégique, l'optimisation des ressources, la prise de décision éclairée et l'importance de la responsabilité sociale.



01

Outil de **gestion de projet**

(MEO) Cahier de charge

1- DEFINITION DES OBJECTIFS

- Competences techniques
- Gestion de risques
- Travail en équipe
- Prise de décision
- Expérience pratique

2- ANALYSE DU BESOIN

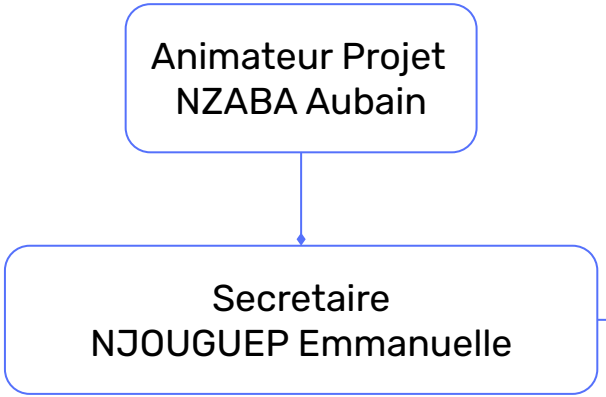
Ce projet vise à initier les étudiants au processus de démarrage des moteurs sinon de décollage d'un drone DJI F450.

3- CONTRAINTES

- Le temps
- La qualité du matériel
- La documentation adéquate

4- Organisation de l'ÉQUIPE

Notre équipe est constituée comme suite :



- Responsable MEO : NJOUGUEP Emmanuelle
- Responsables MEC : MAFOUA Prince et MFOUTIKA Cruz
- Responsables EEM: BANGOU Thed et KABOU Marc
- Responsable EEE ; ABO William
- Responsable MIA : NZABA Aubain

5- RESSOURCES MATÉRIELLES

- Modèle DJI F450
- Type de moteurs: Moteurs brushless DJI f15844/920KV
- Batterie utilisée: Batterie LiPo 3S, 11.1V
- Contrôleur de vol: Pixhawk
- Radiocommande

6– PLANNING ET JALON

1. Phase de conception : Définition des besoins, choix des composants, conception du drone.

2. Phase de réalisation : Assemblage du drone, programmation du contrôleur de vol.

3. REVUE AVEC LES JURY (SEMESTRE 1)

4. Phase de test : Tests de vol, ajustements et optimisations.

5. Phase de déploiement : Utilisation réelle du drone, capture d’image

6. FIN DU PROJET ,lancement du drone (SEMESTRE 2)

7- LIVRABLES ATTENDUS

Demontage & Remontage	Etude des differents composants du drone	Analyse Fonctionnelle	Chaîne énergétique et d'information	Bloc Fonctionnel	Programmation	En 14 Semaines

02

Analyse fonctionnelle & **réduction de l'encombrement**

(MEC) Démontage du drone/
analyse fonctionnelle

Démontage du drone



Pieds



Hélice x2

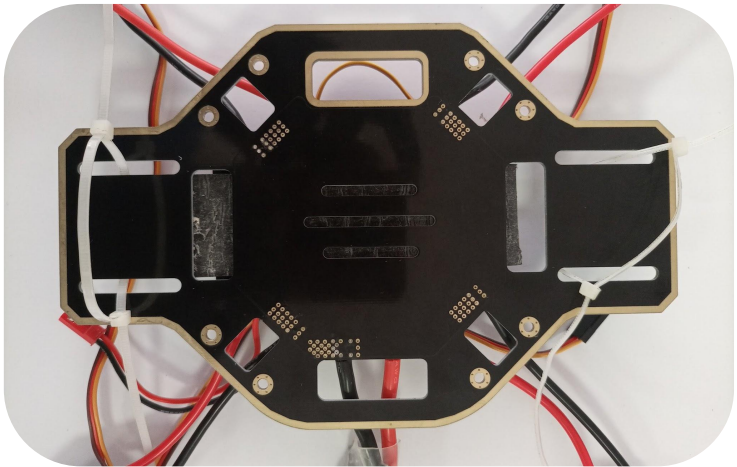


Bras

Démontage du drone



Batterie



Plaque du contrôleur de vole



Plaque supérieure du châssis

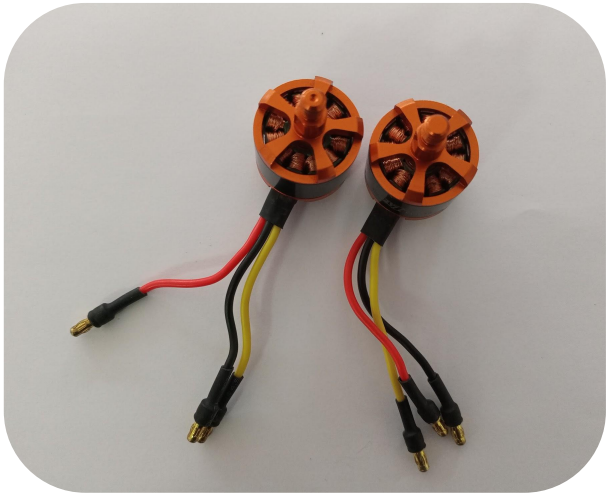
Démontage du drone



Télécommande

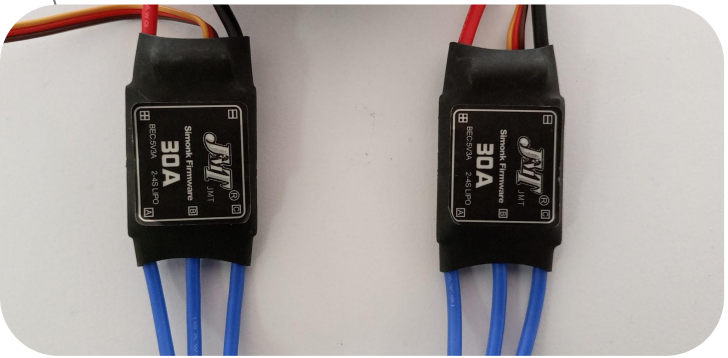
GPS





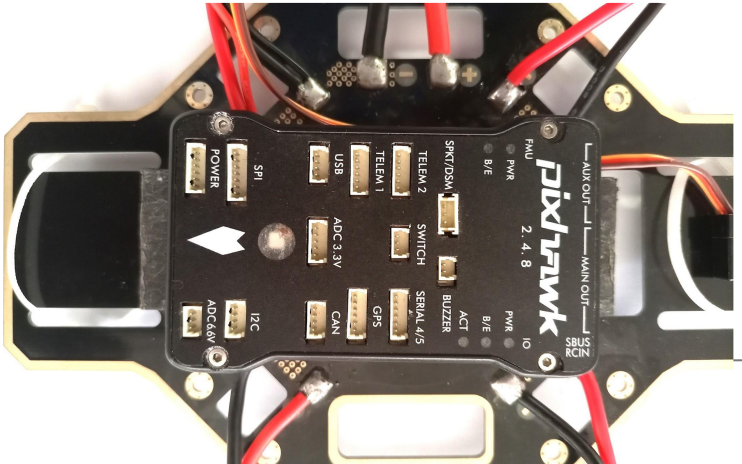
Moteur x 2

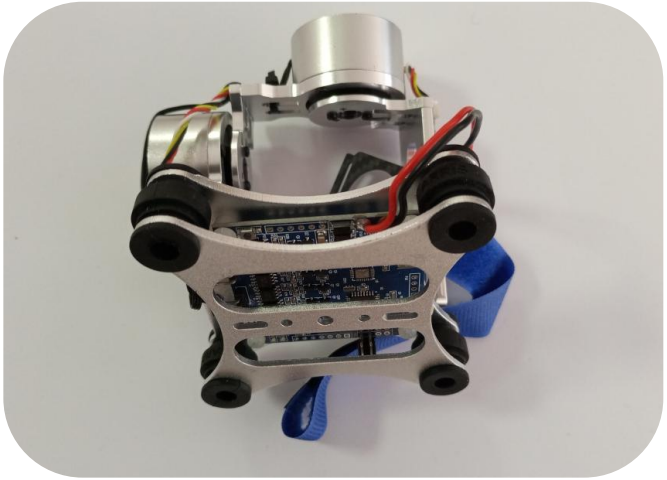
Démontage du drone



ESC x 2

Contrôleur de vole





Support de la camera

Bête à cornes

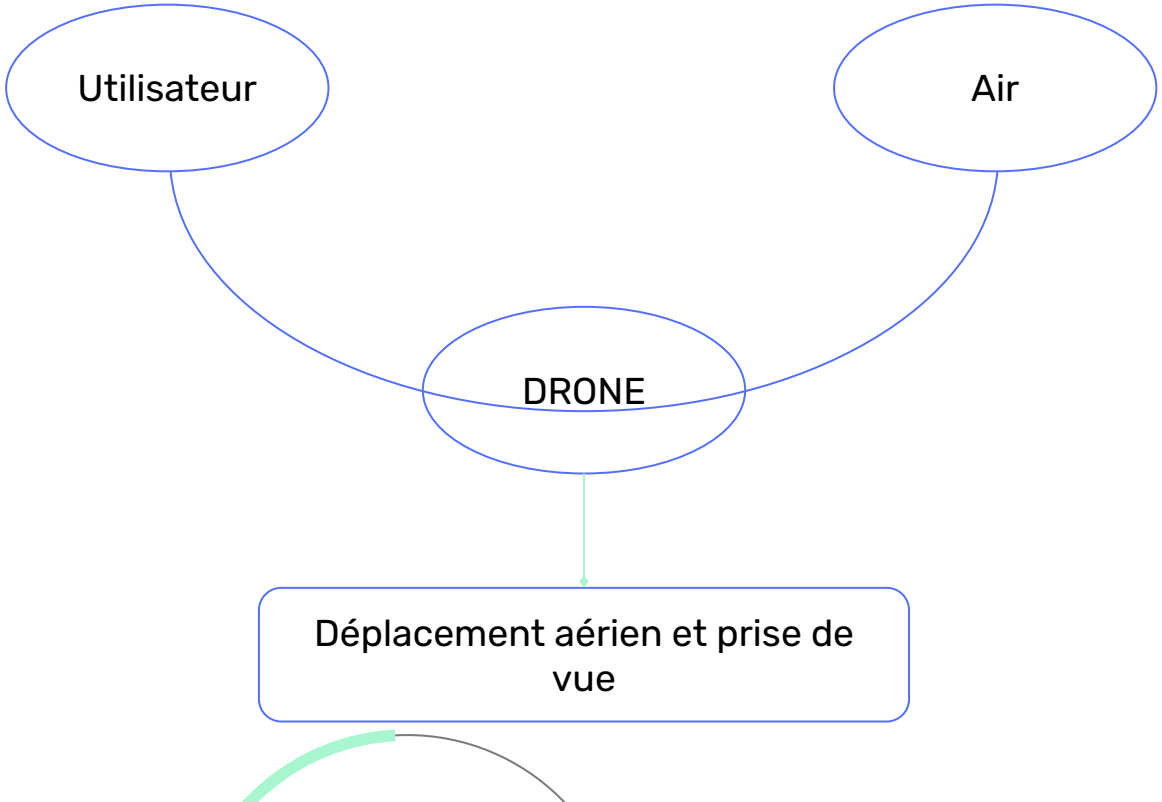
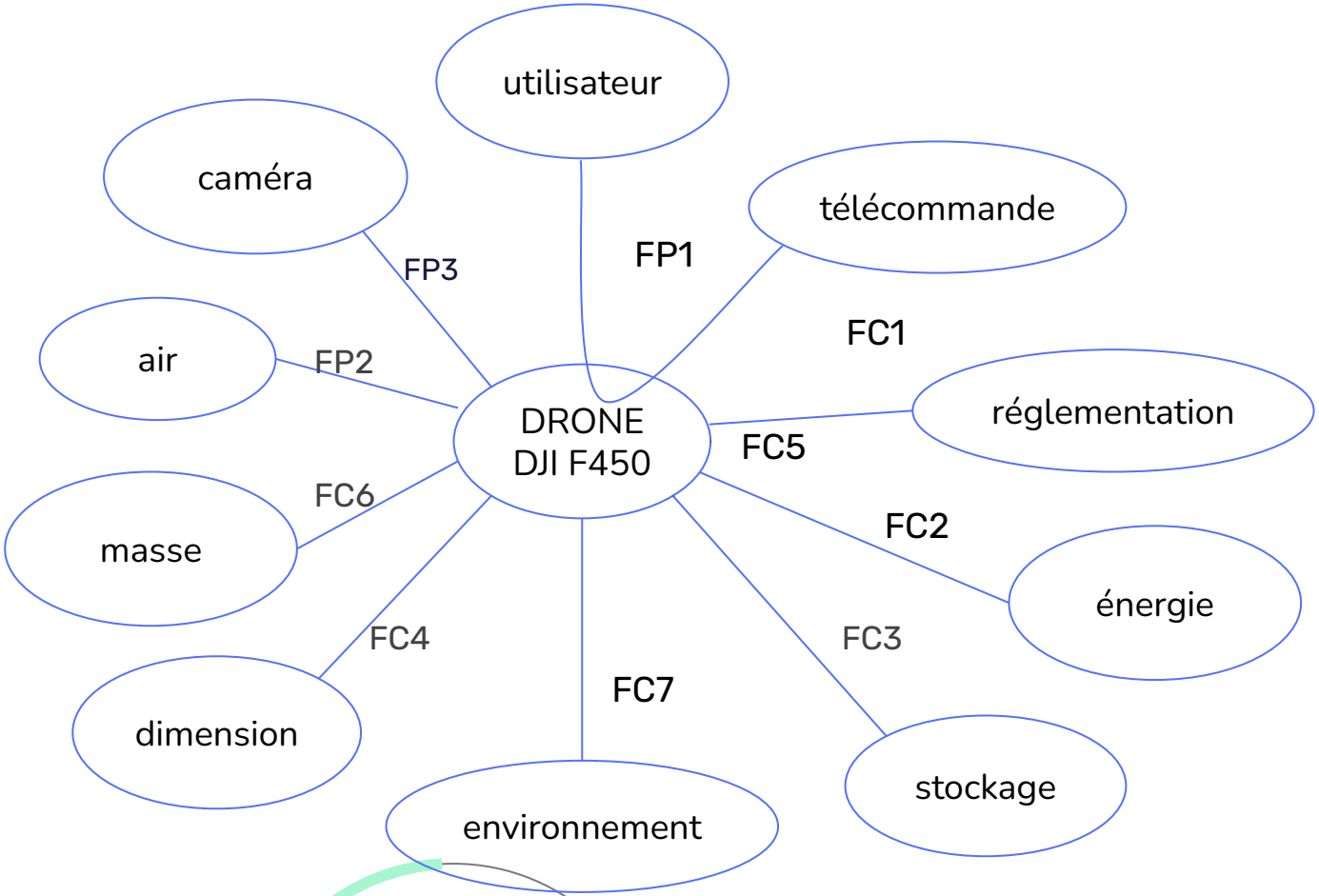


Diagramme **pieuvre**



Fonction	Description	Critères	Niveaux	Flexibilité	Justification
FP1 : naviguer et contrôler le vol	Permet au drone de se déplacer de manière contrôlée dans l'espace	Axes de contrôle, Canaux de commandes	–4 axes, –6 à 8 Canaux	Moyen	Nécessaire pour le fonctionnement de base du drone
FP2 : voler et maneouvrer	Permet au drone de se déplacer dans l'espace	Nombre d'ailes, puissance	4, pouvoir soulever une charge de 4kg minimum	Moyen	Nécessaire pour le fonctionnement de base du drone
FP3 : communiquer avec l'utilisateur	Permettre au drone de prendre des images	Poids, qualité, mobilité	<500g	Moyen	Nécessaire pour la prise d'information à distance du drone
FC1 : recevoir les commandes de l'opérateur	Permet au drone de recevoir des commandes de l'opérateur	Fréquence, la portée	2.4GHZ, au moins 500m	Faible	Nécessaire pour le contrôle à distance du drone
FC2 : alimenter en énergie électrique	Fournit l'énergie nécessaire pour le vol	Autonomie, poids	Au moins 2H, pas plus de 800g	Moyen	Nécessaire au bon fonctionnement de tous les systèmes du drone
FC3 : stockage d'informations	Permet de stocker les images prises	Capacité, la mémoire	8gb minimum	Faible	Nécessaire pour la conservation des informations
FC4 : respecter les mesures	Faible taille pour se mouvoir et être transporter sans encombrement	Taille au montage et au démontage	–569×780×780mm, –200×650×450mm	Faible	Nécessaire pour une facilitation de transport
FC5 : respecter les règles	Respecter la règlementation française sur l'utilisation du drone	Hauteur maximale, l'âge minimum, l'assurance	–120m, 14 ans minimum	Moyen	Nécessaire pour la mise en marche du drone
FC6 : respecter la masse	Posséder une masse pas trop élever pour se mouvoir sans difficulté	Poids	<3kg	Faible	Nécessaire pour le drone de se mouvoir sans difficulté
FC7 : résister aux conditions météorologiques	Être adapter à l'environnement	Capacité à fonctionner dans diverses températures	Entre 5 et 20 °C	Moyen	Nécessaire au bon fonctionnement du drone

Diagramme **fast**

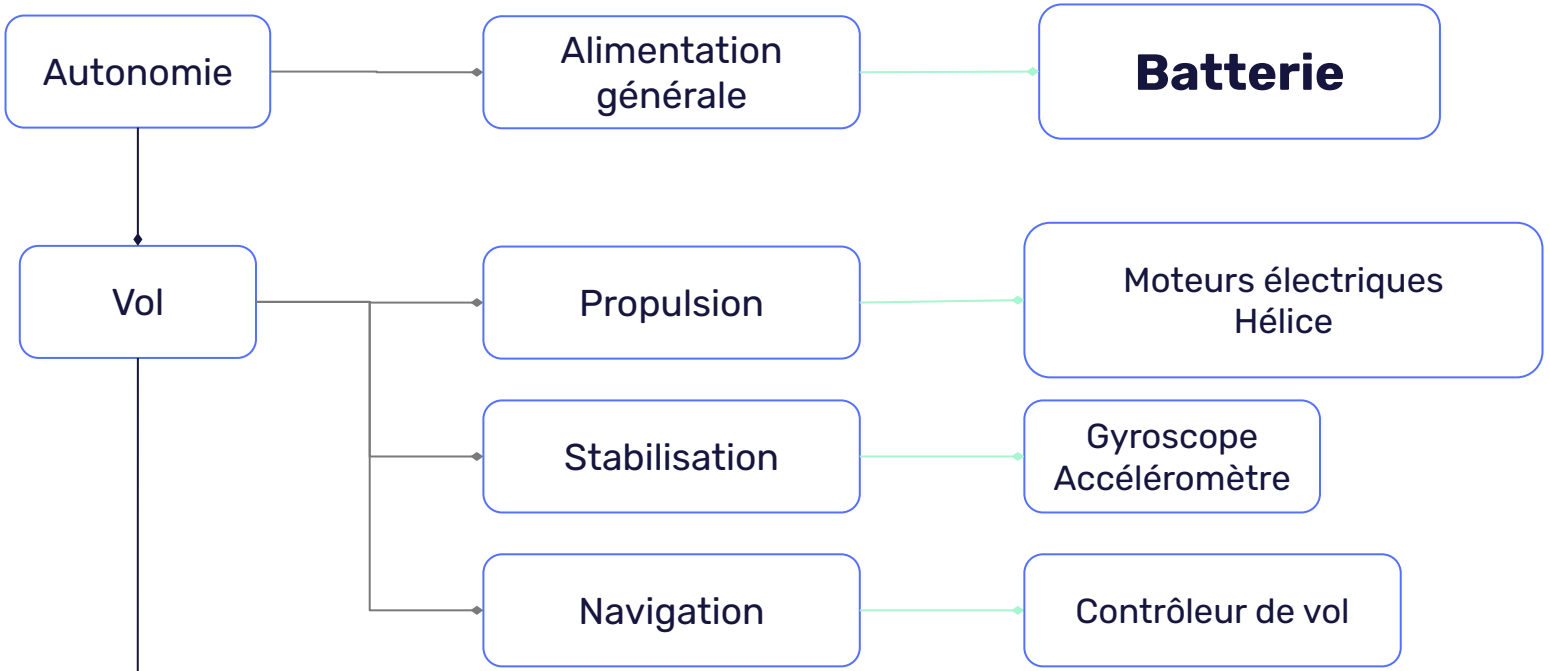
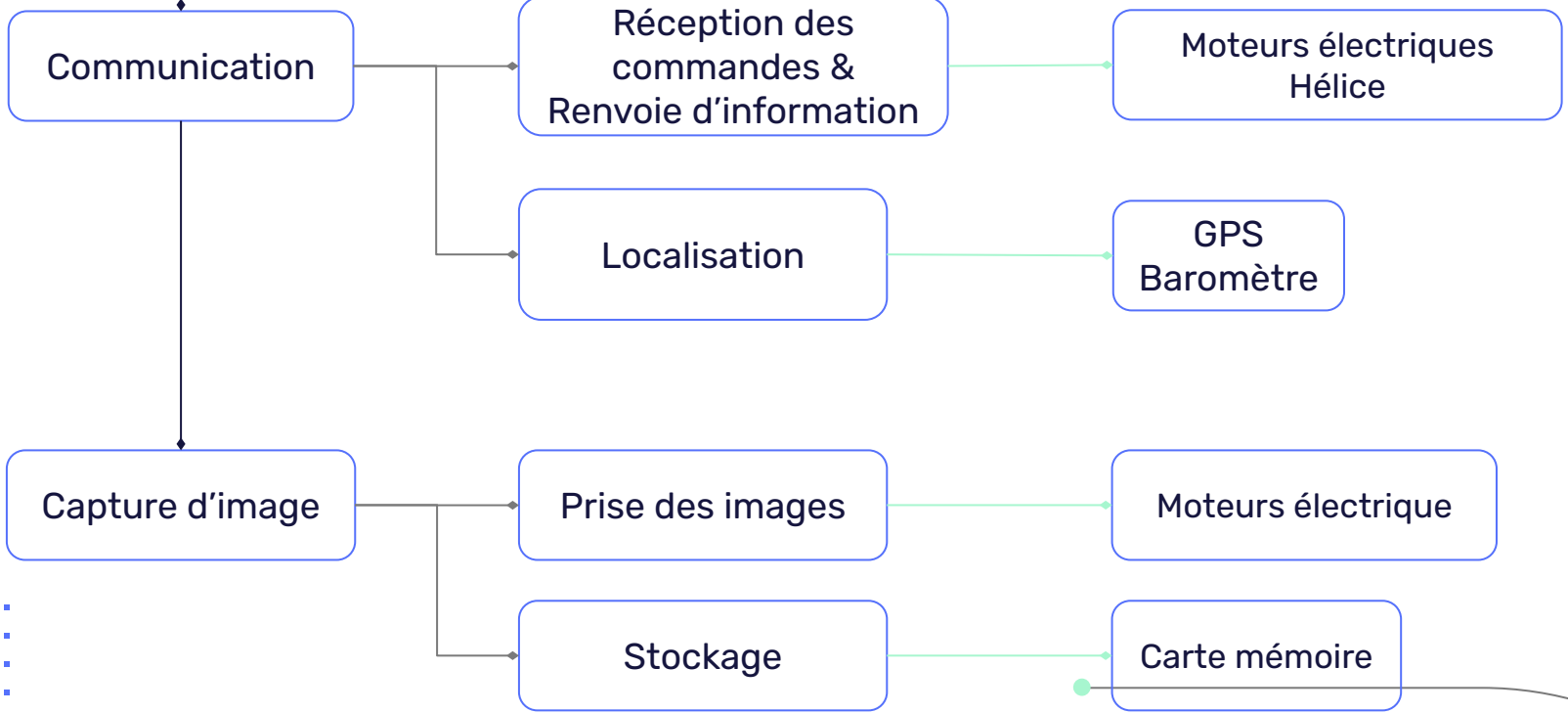


Diagramme **fast**



Solutions proposées pour la **réduction de l'encombrement**

Fonction	Solution 1	Solution 2	Solution 3
Dimension	Conception de charnière au niveau des bras	Bras de drone pliables de remplacement	Utilisation de connecteurs rapides au niveau des bras
Dimension	Conception de charnière au niveau des pieds	Pieds de drone pliables de remplacement	Utilisation de connecteurs rapides au niveau des pieds
Dimension	Réduction de taille du module GPS	Utilisation de connecteurs rapides du module GPS	Allongement des câbles aux extrémités de ESC

Inconvénients des solutions proposée

- Complexité du démontage et du montage
- Risque d'endommagement des pièces
- Nécessité d'un espace de stockage approprié
- Possibilité de perte de performance

03

Matériaux et **chaîne de conversion énergétique**

(EEM) Classement des matériaux et diagramme de Sankey

Classement des **matériaux**

Composants	Matériaux utilisables	Matériaux choisi	Justification
Hélices	▪ Fibre de carbone ▪ Plastique(PE) ▪ Aluminium	▪ Fibre de carbone	▪ Résistance élevée à la traction et à la compression ▪ Haute rigidité ▪ Résiste à la température ▪ Bonne conductivité
GPS	▪ Fer	▪ Fer	▪ Bonne conductivité
Châssis	▪ Fibre de carbone ▪ Plastique ▪ Aluminium	▪ Fibre de carbone	▪ Plus léger ▪ Moins couteux
Batterie	▪ Lithium polymère ▪ Lithium ion ▪ Lithium ion polymer high voltage	▪ Lithium Polymère	▪ Puissance maximale ▪ Faible densité ▪ Faible autodécharge

Classement des **matériaux**

Moteur	▪ Métal	▪ Métal	▪ Résistance mécanique à la torsion ▪ Peu oxydable ▪ Conducteur électrique et thermique
Contrôleur de vol	▪ Plastique (couverture extérieure) ▪ Carte arduino (matrice plastique)	▪ Plastique (couverture extérieure) ▪ Carte arduino (matrice plastique)	▪ Facile à mettre en forme ▪ Durabilité moyenne
Bras du châssis	▪ ABS ▪ Polycarbonate ▪ Polyamide	▪ Polyamide	▪ Rigidité élevé ▪ Très bonne résistance au choc ▪ Température de déflexion thermique importante
Pieds du châssis	▪ ABS ▪ PEhd	▪ PEhd	▪ Résistance chimique ▪ Faible coefficient de friction ▪ Résistant au choc et rigide
Vis	▪ Acier inoxydable	▪ Acier inoxydable	▪ Résistant à la corrosion ▪ Bonne contrainte de traction

1.Sources d’énergies du drone:

- La source principale d’énergie utilisée pour alimenter le drone est la **batterie**. Il existe cependant plusieurs types de batteries, mais la plus utilisée pour le drone est le type de batterie contenant l’élément lithium tel que les batteries Lipo. La batterie reste la première source d’énergie pour le drone, néanmoins lorsqu’elle se décharge, elle nécessite d'être rechargée avec l’énergie électrique;

1.Formes d’énergies du drone:

Dans le drone, l'énergie circule ou est stockée sous différentes formes :

- **L'énergie électrique**
- **L'énergie mécanique**
- **L'énergie électrochimique**
- **l’énergie thermique**
- **l’énergie cinétique de rotation**

l’énergie cinétique de rotation

Dans le cas d'un corps en rotation, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse angulaire ω, selon la relation : , où I représente le moment d'inertie du système**.**

II-Convertisseur d'énergie

Définition

Les principaux convertisseurs identifiés dans le drone sont: la batterie, les moteurs, le GPS, le buzzer, LED et les hélices.

Processus de conversion d’énergie dans le drone

IV - Diagramme de Sankey du drone:

Le diagramme de Sankey est un diagramme permettant notamment de visualiser les flux d' énergies entrants et sortants dans une chaîne de conversion ou dans un processus.

- Tout d'abord avoir les caractéristiques numérique du moteur:

Référence: JMT f1584(4/3)

Courant sans charge : 0.55A

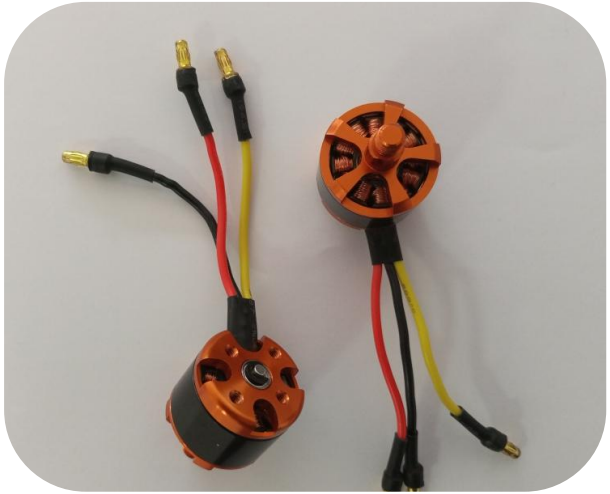
Tension : 2v-4v

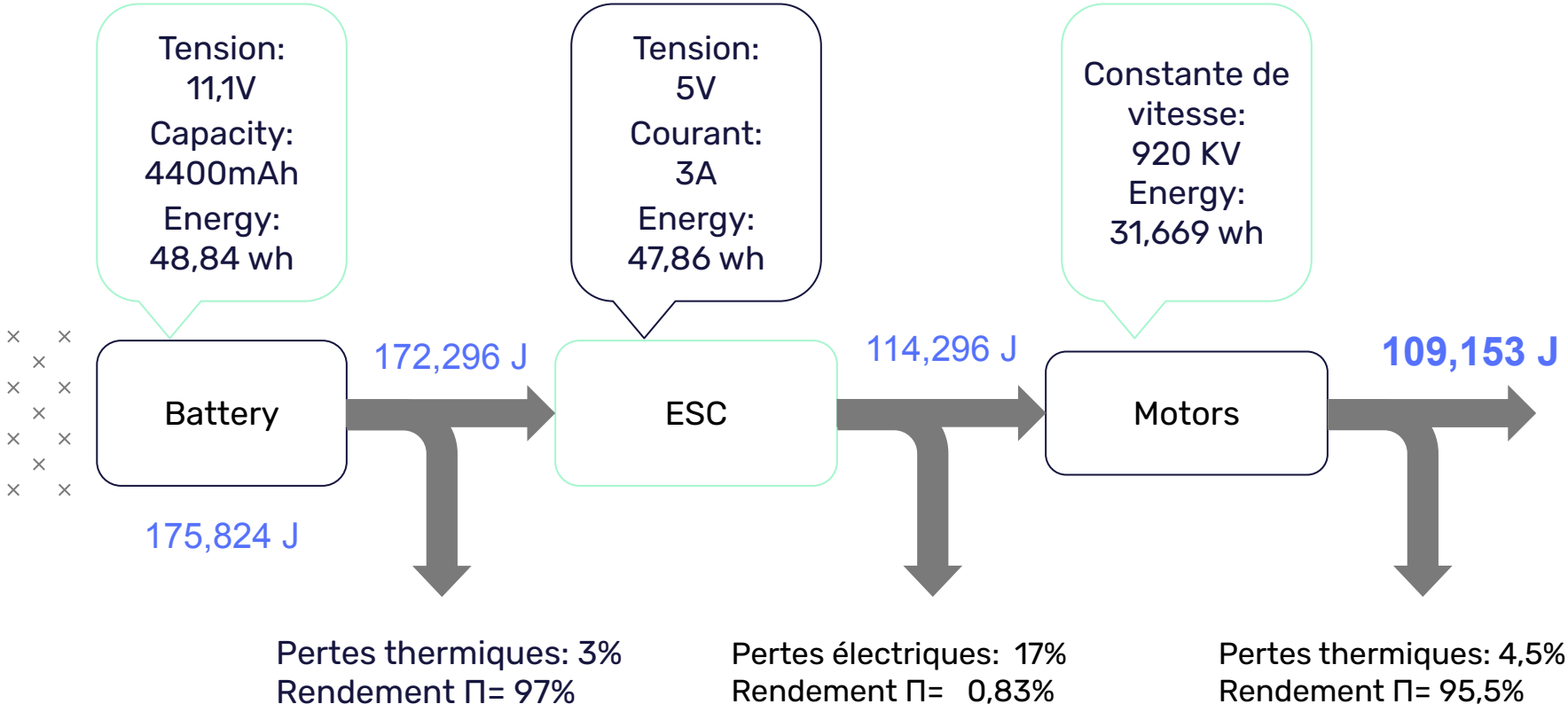
Poids : 59.06g

Support moteur : 7g

Hélice : 18x

Temps de décharge : 1h (60*60=3600s)




Tension:
11,1V
Capacity:
4400mAh
Energy:
48,84 wh
Tension:
5V
Courant:
3A
Energy:
47,86 wh
Constante de vitesse:
920 KV
Energy:
31,669 wh
Battery
ESC
Motors
172,296 J
114,296 J
109,153 J
175,824 J
Pertes thermiques: 3%
Rendement Π= 97%
Pertes électriques: 17%
Rendement Π= 0,83%
Pertes thermiques: 4,5%
Rendement Π= 95,5%

04

Bloc **fonctionnel**

DOMAINE : EEE
-Comprendre les composants électroniques du drone
-chaine d'information
-chaîne de conversion énergétique

Objectif du domaine EEE

Pour ce premier semestre, le domaine EEE nous permet d'analyser le système électronique du drone point par point afin de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de ce dernier.

-Nomenclature des composants électronique du drone

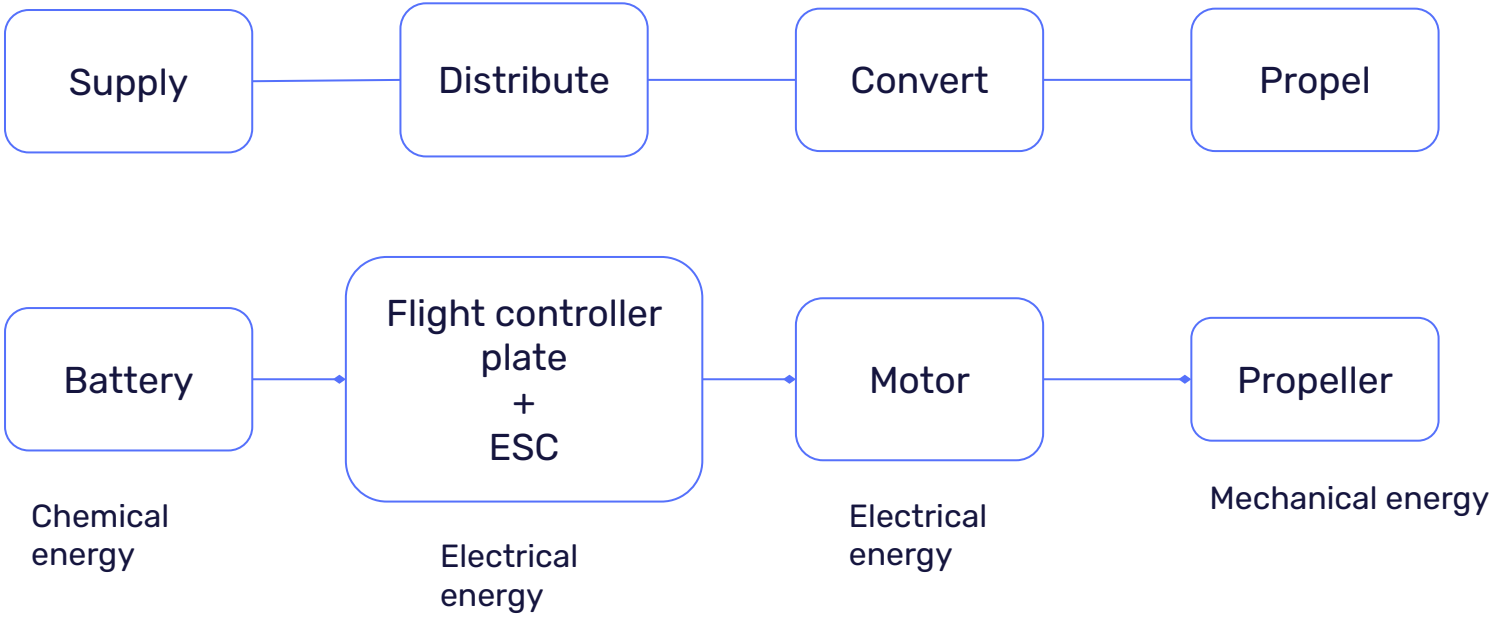
Controleur de vol, batterie, ESC, moteurs, radiocommande, helices, telecommande, GPS

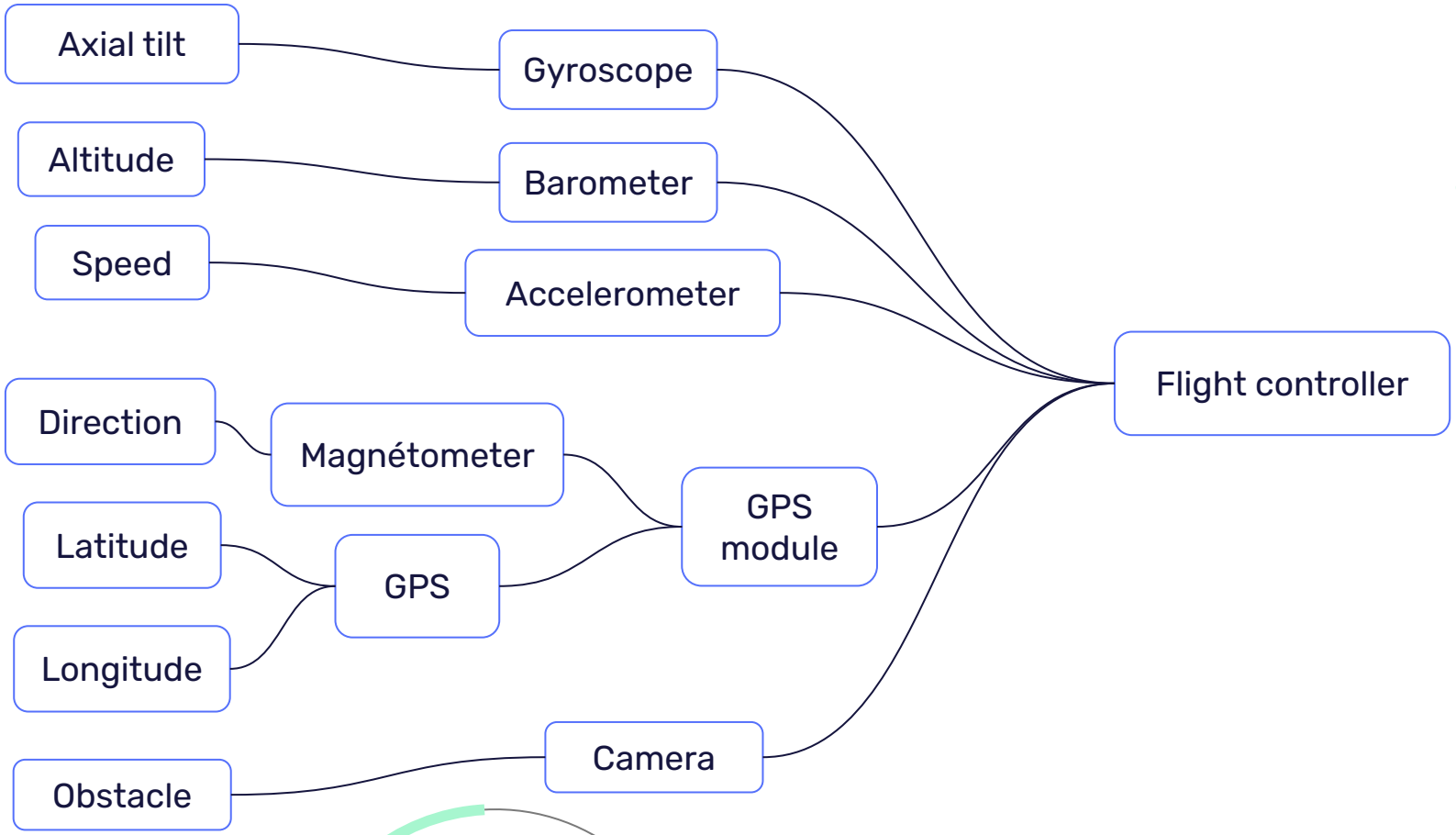
Éléments fondamentaux
-Moteurs
-Baterie

• Paramètres électriques mis en jeu

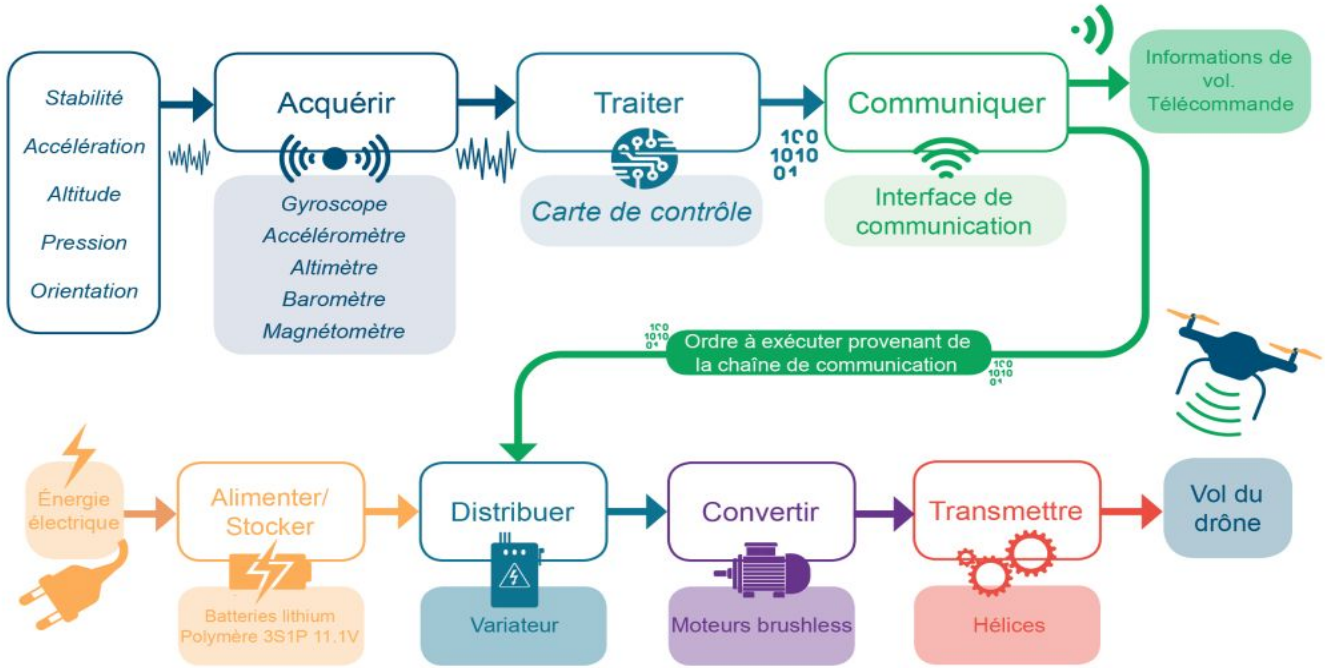
Tension, intensite, puissance électrique, travail electrique, energie electrique

Chaîne d’énergie




Axial tilt
Gyroscope
Altitude
Barometer
Speed
Accelerometer
Direction
Magnétometer
Latitude
GPS
Longitude
GPS module
Flight controller
Camera
Obstacle

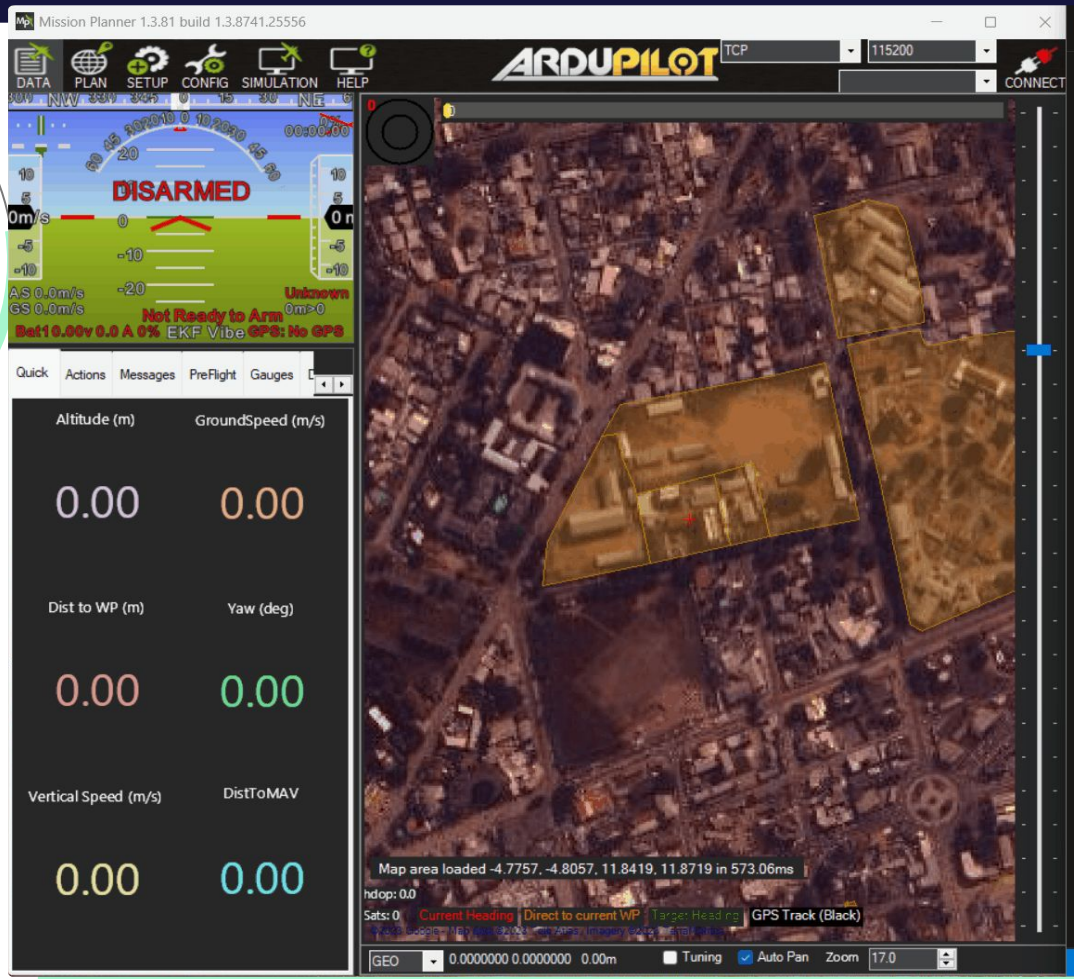
Chaîne synthétique information-énergie

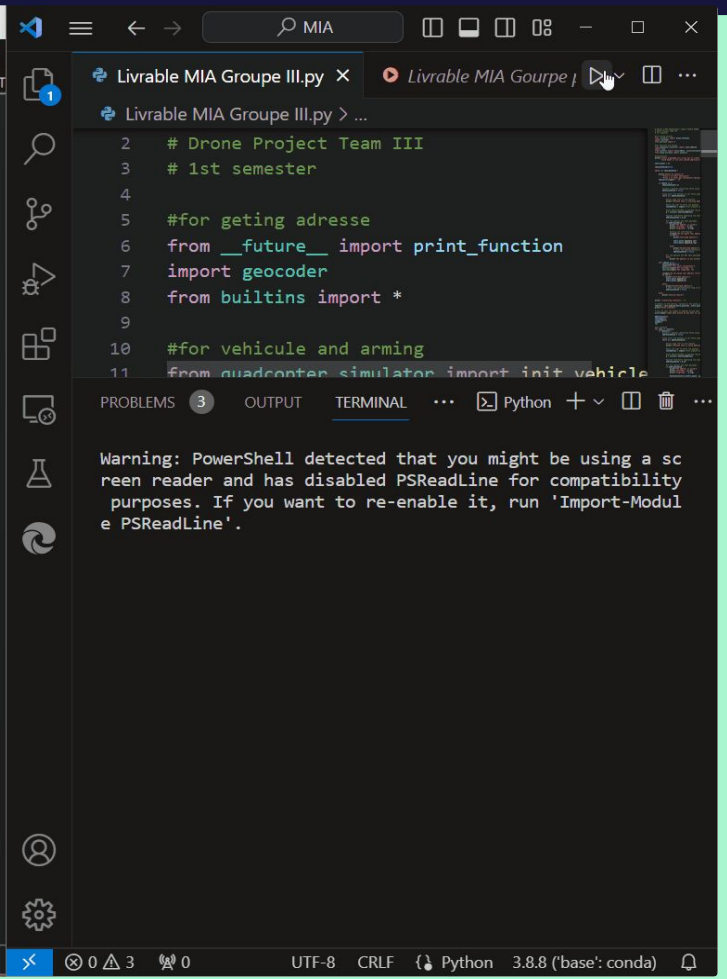


05

Programme: goto

(MIA) Programme python


Mission Planner 1.3.81 build 1.3.8741.25556
DATA
PLAN
SETUP
CONFIG
SIMULATION
HELP
ARDUPILOT
TCP
115200
CONNECT
DISARMED
Not Ready to Arm
Quick
Actions
Messages
PreFlight
Gauges
Altitude (m)
GroundSpeed (m/s)
0.00
0.00
Dist to WP (m)
Yaw (deg)
0.00
0.00
Vertical Speed (m/s)
DistToMAV
0.00
0.00
Map area loaded -4.7757, -4.8057, 11.8419, 11.8719 in 573.06ms
GPS Track (Black)
GEO
Tuning
Auto Pan
Zoom


MIA
Livrable MIA Groupe III.py
Livrable MIA Groupe III.py > ...
Drone Project Team III
1st semester
#for geting adresse
from __future__ import print_function
import geocoder
from builtins import *
#for vehicule and arming
PROBLEMS 3
OUTPUT
TERMINAL
Python
Warning: PowerShell detected that you might be using a screen reader and has disabled PSReadLine for compatibility purposes. If you want to re-enable it, run 'Import-Module PSReadLine'.
UTF-8
CRLF
Python
3.8.8 ('base': conda)

Conclusion

Bilan de la progression

Thanks

Do you have any questions?

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon** and infographics & images by **Freepik**